# Käyttöturvallisuustiedote



BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 07.10.2024 Versio: 5.0
Päiväys / Edellinen versio: 22.11.2022 Edellinen versio: 4.0
Tuote: **Zenact**
(ID nr. 30676982/SDS_CPA_FI/FI)
Tulostuspäivä 06.07.2025

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1. Tuotetunniste

## Zenact

UFI: U2C4-A0GJ-600N-CU0F

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: kasvinsuojeluaine, fungisidi

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

# KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

## 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

| | |
|---|---|
| Eye Dam./Irrit. 2 | H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. |
| Skin Sens. 1 | H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. |
| Carc. 2 | H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. |
| Aquatic Acute 1 | H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. |
| Aquatic Chronic 1 | H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

## 2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Luokittelu/merkinnät Suomen lainsäädännön mukaan.

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Varoitus

Vaaralauseke:

| | |
|---|---|
| H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä. |
| H317 | Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. |
| H351 | Epäillään aiheuttavan syöpää. |
| H410 | Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |
| EUH401 | Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. |

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

| | |
|---|---|
| P261 | Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. |
| P280 | Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. |

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

| | |
|---|---|
| P302 + P352 | JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. |
| P305 + P351 + P338 | JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. |
| P308 + P313 | Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. |
| P333 + P313 | Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. |
| P337 + P313 | Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. |
| P391 | Valumat on kerättävä. |

Turvalauseke (Varastointi):

P405 Varastoi lukitussa tilassa.

Tiettyjen seosten merkinnät (GHS):

EUH208: Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää: 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni

Vaaraa aihettava aineosa (-osat) merkitsemistä varten: ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili

### 2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Katso kohta 12 - PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset.
Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

### 3.2. Seokset

Kuvaus

kasvinsuojeluaine, fungisidi, suspensiokonsentraatti (SC)

Sääntelyyn liittyvät aineosat

ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili

| | |
|---|---|
| pitoisuus (W/W): 9,1 % | Aquatic Chronic 1 |
| CAS-numero: 3347-22-6 | Aquatic Acute 1 |
| EY-numero: 222-098-6 | Carc. 2 |
| INDEX numero: 613-021-00-0 | Skin Sens. 1A |
| | Eye Dam. 1 |
| Aine, jolla on EU:n työperäisen altistuksen raja-arvo | Acute Tox. 4 (Suun kautta) |
| | Acute Tox. 2 (Hengistysteitse - pöly) |
| | H302, H317, H318, H330, H351, H400, H410 |

Monopotassium phosphite

| | |
|---|---|
| pitoisuus (W/W): < 40 % | Eye Dam./Irrit. 2 |
| CAS-numero: 13977-65-6 | H319 |

Phosphonic acid, potassium salt (1:2)

| | |
|---|---|
| pitoisuus (W/W): < 5 %<br>CAS-numero: 13492-26-7<br>EY-numero: 236-809-2 | Eye Dam./Irrit. 2<br>H319 |

2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni

| | |
|---|---|
| pitoisuus (W/W): < 0,0015 %<br>CAS-numero: 2682-20-4<br>EY-numero: 220-239-6<br>REACH-rekisteröintinumero: 01-2120764690-50<br>INDEX numero: 613-326-00-9 | Acute Tox. 2 (Hengistysteitse - pöly)<br>Acute Tox. 3 (Suun kautta)<br>Acute Tox. 3 (ihon kautta)<br>Skin Corr. 1B<br>Eye Dam. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>M-kerroin - välitön: 10<br>M-kerroin - krooninen: 1<br>H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410<br>EUH071<br><u>Erityiset pitoisuusrajat:</u><br>Skin Sens. 1A: >= 0,0015 % |

1,2-propyleeniglykoli

| | |
|---|---|
| pitoisuus (W/W): < 5 %<br>CAS-numero: 57-55-6<br>EY-numero: 200-338-0<br>REACH-rekisteröintinumero: 01-2119456809-23 | |

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä 15 minuutin ajan, tarkastuskäynti silmälääkärillä

Nieleminen:
Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11., (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

Vaarat: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11. (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, jauhe, vaahto, hiilidioksidi

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: hiilimonoksidi, kloorivety, hiilidioksidi, typen oksidit, rikin oksideja, syanidit, piihappoyhdisteet, halogenoidut yhdisteet
Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytettävä ympäröivästä ilmasta eristävää hengityssuojainta ja kemikaalisuojapukua.

Lisätietoja:
Vaaralle alttiita säiliöitä jäähdytettävä vedellä. Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. Kontaminoitunut sammutusvesi kootaan talteen; ei saa päästää viemäriverkostoon tai jäteveden sekaan. Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä. Käytettävä suojavaatetusta. Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää maahan/maaperään. Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pienet määrät: Imeytetään kosteutta sitovaan materiaaliin (esim. hiekka, sahajauho, yleisimeytysaine, piimaa).
Suuret määrät: Padotaan. Pumpataan.
Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti. Jätteet kerätään erilleen sopiviin, merkittyihin ja suljettaviin astioihin. Likaantuneet esineet ja lattia puhdistetaan perusteellisesti vedelläja tensideillä ympäristömääräykset huomioiden. Käytettävä sopivia suojavarusteita.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ei edellytä erikoistoimenpiteitä varastoitaessa ja käsiteltäessä määräysten mukaisesti. Varasto- ja työpaikalla tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Ei erityistoimenpiteitä. Aine/tuote ei ole palava. Tuote ei ole räjähtävä.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Pidettävä erillään elintarvikkeista, nautintoaineista, rehuista.
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Suojattava lämmöltä. Suojattava suoralta auringonvalolta.

Varastointikestävyys:
Varastointiaika: 60 mon

Suojattava lämpötiloilta alle:-5 °C
Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua, mikäli aine/tuote varastoidaan ilmoitetun lämpötilan alapuolella pitempiä aikoja.
Suojattava lämpötiloilta yli:40 °C
Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua, mikäli aine/tuote varastoidaan ilmoitetun rajan yläpuolella pitempiä aikoja.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

3347-22-6: ditianoni (ISO)
HTP 8 h: 0,063 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

### 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Sopiva hengityssuojain suurehkoissa pitoisuuksissa tai pitempiaikaisessa altistuksessa: Yhdistelmäsuodatin orgaanisille, epäorgaanisille, happamille epäorgaanisille ja alkaalisille kaasuille/höyryille (esim. EN 14387 tyyppi ABEK).

Käsiensuojaus:
Sopivat kemikaalinkestävät suojakäsineet (EN ISO 374-1) myös pitempi aikaisessa, suorassa kosketuksessa (suojausindeksi 6, vastaa > 480 minuutin läpäisyaikaa EN ISO 374-1 mukaisesti): esim. nitriilikumi (0,4 mm), kloropreenikumi (0,5 mm), butyylikumi (0,7 mm) ym.

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Käyttöohjeen määräyksiä henkilökohtaisten suojainten käytöstä tulee soveltaa käsiteltäessä kasvinsuojeluaineita loppukäyttäjäpakkauksissa. Suositellaan tiiviin suojavaatetuksen käyttöä. Työvaatetus säilytettävä erillään. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

| | |
|---|---|
| Olomuoto: | nestemäinen |
| Olomuoto: | neste |
| Väri: | ruskea |
| Haju: | heikko haju, hapahko |
| Hajukynnys: | |
| | Ei määritetty, koska mahdollinen terveysriski hengitettynä. |
| Kiteytymispiste: | n. -20 °C |
| Kiehumispiste: | n. 100 °C |
| | Tiedot perustuvat liuottimelle. |
| Syttyvyys: | ei sovellettavissa |

| | | |
|---|---|---|
| Alempi räjähdysraja: | Tuotteen koostumuksen ja tähänastisten kokemusten perusteella ei ole odotettavissa terveydellistä vaaraa käytettäessä tuotetta asiallisesti ja aiotun käyttötarkoituksen mukaisesti. | |
| Ylempi räjähdysraja: | Tuotteen koostumuksen ja tähänastisten kokemusten perusteella ei ole odotettavissa terveydellistä vaaraa käytettäessä tuotetta asiallisesti ja aiotun käyttötarkoituksen mukaisesti. | |
| Leimahduspiste: | Ei syttyvä. | (ISO 2719) |
| Itsesyttymislämpötila: | n. 341 °C | (Asetus 440/2008/EY, A.15) |
| Terminen hajoaminen: | 145 °C, 20 kJ/kg (DDK (OECD 113))<br>190 °C, 20 kJ/kg (DDK (OECD 113))<br>250 °C, 120 kJ/kg (DDK (OECD 113))<br>Ei itsestäänhajoava aine UN-kuljetussäännösten mukaisesti, luokka 4.1. | |
| pH-arvo: | n. 4 - 6<br>(vesi, n. 1 %(m), n. 20 °C) | |
| Viskositeetti, dynaaminen: | n. 23 mPa.s<br>(n. 20 °C, 100 1/s) | (OECD 114) |
| Vesiliukoisuus: | dispergoituva | |
| Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow): | ei sovellettavissa | |
| Höyrynpaine: | n. 23 hPa<br>(20 °C)<br>Tiedot perustuvat liuottimelle. | |
| Tiheys: | n. 1,37 g/cm3<br>(20 °C) | (OECD Guideline 109) |
| Suhteellinen höyryntiheys (ilma): | ei sovellettavissa | |

## 9.2. Muut tiedot

**Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot**

Räjähteet

Räjähdysvaara: ei räjähdysvaarallinen

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: ei edistä paloa (Asetus 440/2008/EY, A.21)

**Muut turvallisuusominaisuudet**

Muut tiedot: Tarvittavat tiedot muista fysikaalisista ja kemiallisista parametreistä ilmoitetaan tässä kappaleessa.

haihtumisnopeus:
ei sovellettavissa

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
vahvat hapot, vahvat emäkset, vahvat hapettimet

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Heikosti myrkyllinen kerta-altistuksena nieltynä. Alhainen myrkyllisyys lyhytaikaisesti hengitettynä. Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 423)
Ei todettu kuolleisuutta.
LC50 rotta (Hengitys): > 4,79 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Ei todettu kuolleisuutta. Korkein teknisesti saavutettava pitoisuus. Testi tehtiin aerosolilla.
LD50 rotta (Ihon kautta): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Ei todettu kuolleisuutta.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Silmäkontakti aiheuttaa ärsytystä. Ei ärsytä ihoa.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 404)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: Ärsyttävä. (OECD Guideline 405)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Ihokontakti voi aiheuttaa herkistymistä. Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

*Tietoja: ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili*
*Kokeellinen/laskettu tieto:*
*maksimaatiotesti marsu: ihoa herkistävä (OECD Guideline 406)*
*Kokeessa käytettiin vesiliuosta.*
---

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin. Mutageenisuustestit eivät anna viitteitä genotoksisesta potentiaalista.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

*Tietoja: ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili*
*Arvio karsinogeenisuudesta:*
*Indikaatioita mahdollisesta syöpää aiheuttavasta vaikutuksesta eläinkokeissa.*
---

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin. Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

*Tietoja: ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili*
*Arvio teratogeenisuudesta:*
*Aine ei aiheuttanut eläinkokeissa epämuodostumia; suuret määrät, joilla oli negatiivinen vaikutus emoeläinten painonkehitykseen, todettiin sikiötä vaurioittaviksi.*
---

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Olemassa oleviin tietoihin perustuen erityistä kohde-elin toksisuutta ei ole odotettavissa kerta-altistumisen jälkeen.

Huomautuksia: Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

*Tietoja: ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili*
*Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:*
*Toistuvalla altistuksella voi olla vaikutus tiettyihin elimiin. Vahingoittaa munuaisia.*
---

Aspiraatiovaara

ei sovellettavissa

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

### 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

Muut tiedot

Muita lisätietoja myrkyllisyydestä

Väärinkäyttö voi aiheuttaa haittaa terveydelle.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 0,33 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203, staattinen)

Akvaattiset selkärangattomat:

EC50 (48 h) 1,12 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,osa 1, staattinen)

Vesikasvit:
EC50 (72 h) 3,6 mg/l (kasvunopeus), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)

*Tietoja:ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili*
*Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:*
*NOEC (79 d) 0,0039 mg/l, Oncorhynchus mykiss (semistaattinen)*
---

*Tietoja:ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili*
*Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:*
*NOEC (21 d) 0,060 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistaattinen)*
---

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

*Tietoja:ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili*
*Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):*
*Tuote ei OECD:n kriteerien mukaan ole helposti hajoava; tuote on kuitenkin mahdollisesti biologisesti hajoava.*
---

## 12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

*Tietoja:ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili*
*Bioakkumulaatiopotentiaali:*

*Biokertyvyystekijä(BCF): 28 (3 d), Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 305 E)*
*Ei rikastu eliöihin.*
---

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Adsorptio maaperässä: Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

*Tietoja:ditianoni (ISO); 5,10-dihydro-5,10-dioksonafto(2,3-b)(1,4)ditiatsiini-2,3-dikarbonitriili*
*Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:*
*Adsorptio maaperässä: Maaperään joutuessa adsorptio maaperän kiinteisiin hiukkasiin on todennäköistä, joten kulkeutuminen pohjaveteen ei ole oletettavaa.*

---

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä ) täyttäviä aineita.

### 12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei sisällä aineita, jotka on lueteltu asetuksessa (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista.

Muut tiedot

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Tuotetta ei saa päästää kontrolloimatta ympäristöön.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Toimitettava, paikalliset viranomaismääräykset huomioon ottaen, esim sopivaan polttolaitokseen.

Tyhjät pakkaukset:
Käytetyt pakkaukset on tyhjennettävä mahdollisimman hyvin ja käsiteltävä kuten aine/tuote.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

**Maakuljetukset**

ADR

| | |
|---|---|
| YK-numero tai tunnusnumero: | UN3082 |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | YMPÄRISTÖLLE VAARALLISET AINEET, NESTEMÄISET, N.O.S. (DITIANONI) |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | 9, EHSM |
| Pakkausryhmä: | III |
| Ympäristövaarat: | kyllä |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle: | Ei tunneta mitään. |

RID

| | |
|---|---|
| YK-numero tai tunnusnumero: | UN3082 |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | YMPÄRISTÖLLE VAARALLISET AINEET, NESTEMÄISET, N.O.S. (DITIANONI) |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | 9, EHSM |
| Pakkausryhmä: | III |
| Ympäristövaarat: | kyllä |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle: | Ei tunneta mitään. |

**Sisävesikuljetukset**
ADN

| | |
|---|---|
| YK-numero tai tunnusnumero: | UN3082 |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | YMPÄRISTÖLLE VAARALLISET AINEET, NESTEMÄISET, N.O.S. (DITIANONI) |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | 9, EHSM |
| Pakkausryhmä: | III |
| Ympäristövaarat: | kyllä |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle: | Ei tunneta mitään. |

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

**Merikuljetukset**

IMDG

| | |
|---|---|
| YK-numero tai tunnusnumero: | UN 3082 |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | YMPÄRISTÖLLE VAARALLISET AINEET, NESTEMÄISET, N.O.S. (DITIANONI) |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | 9, EHSM |
| Pakkausryhmä: | III |
| Ympäristövaarat: | kyllä<br>Marine pollutant: |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 3082 |
| UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DITHIANON) |
| Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Packing group: | III |
| Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | KYLLÄ | | YES |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle: | EmS: F-A; S-F | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F |

| **Ilmakuljetus** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| YK-numero tai tunnusnumero: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | YMPÄRISTÖLLE VAARALLISET AINEET, NESTEMÄISET, N.O.S. (DITIANONI) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DITHIANON) |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Pakkausryhmä: | III | Packing group: | III |
| Ympäristövaarat: | kyllä | Environmental hazards: | yes |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle: | Ei tunneta mitään. | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

**Lisätietoja**
Seuraavia säännöksiä soveltaen tuote voidaan toimittaa ei vaaralliseksi luokiteltuna sopivissa pakkauksissa, joiden nettomäärä on enintään 5 litraa: ADR, RID, ADN: Erityismääräys 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: erityismääräys 99 (2); 49CFR: §171.4 (c) (2).

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 3, 75

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII rajoituksia ei sovelleta tässä käyttöturvallisuustiedotteessa määritettyihin käyttötarkoituksiin tai määritettyyn käyttötarkoitukseen.

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Luettelomerkintä asetuksessa: E1
Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita

Noudatettava käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

### 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ohjeita tuotteen käsittelyyn tämän käyttöturvallisuustiedotten kohdissa 7 ja 8.

## KOHTA 16: Muut tiedot

Katso tuotteen etiketistä lisätietoja hyväksymisehdoista, varmistaaksesi tuotteen oikean ja turvallisen käytön.

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

| | |
|---|---|
| Eye Dam./Irrit. | Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys |
| Skin Sens. | Ihon herkistyminen |
| Carc. | Syöpää aiheuttavat vaikutukset |
| Aquatic Acute | Vesiympäristölle vaarallinen — välitön |
| Aquatic Chronic | Vesiympäristölle vaarallinen — krooninen |
| Eye Dam. | Vakava silmävaurio |
| Acute Tox. | Välitön myrkyllisyys |
| Skin Corr. | Ihosyövyttävyys |
| H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä. |
| H317 | Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. |
| H351 | Epäillään aiheuttavan syöpää. |
| H410 | Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |
| EUH401 | Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. |
| H302 | Haitallista nieltynä. |

| | |
|---|---|
| H318 | Vaurioittaa vakavasti silmiä. |
| H330 | Tappavaa hengitettynä. |
| H400 | Erittäin myrkyllistä vesieliöille. |
| H314 | Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. |
| H301 + H311 | Myrkyllistä nieltynä tai joutuessaan iholle. |
| EUH071 | Hengityselimiä syövyttävää. |

Lyhenteet

**ADR** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.